8. Mi volt az ikrek apjának, Bendegúznak a genotípusa Rh vércsoportra nézve? Használja a „D” és a „d” jelölést! (A mutáció lehetőségétől tekintsünk el.) (1 pont)

…….

9. Lehetett-e Emese mindkét szülője Rh+? (A mutáció lehetőségétől most is tekintsünk el.) Indokolja válaszát! (2 pont)

……...……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

IV. A hajtásos növények evolúciója 8 pont

A megfelelő evolúciós „újítások” **sorszámát** írja annak a növénycsoport neve mellé, ahol *először* megjelent! *(Egy szám csak egy helyen szerepelhet!)*

1. zárt magház
2. szövetek
3. szervek
4. virág
5. mag
6. termés
7. színes virágtakaró
8. víztől független szaporodás

Harasztok: ……

Nyitvatermők: ……

Zárvatermők: ……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

V. A kőművesméh viselkedése 6 pont

Minden helyes válasz 1 pont

J. H. Fabre francia etológus egyike volt azoknak, akik kísérleti úton vizsgálták a rovarok viselkedését. Egy alkalommal a kőművesméhek ivadékgondozását tanulmányozta. Ezek magányosan élő rovarok, a nőstény egyedül gondoskodik utódairól úgy, hogy kürtőt épít, amit megtölt virágporral és nektárral, belehelyezi a petét, majd lezárja a kürtőt. A következő nemzedék tagjaival már nem találkozik, mert hamarosan elpusztul. Fabre itt idézett megfigyelésében azt rögzítette, hogy hogyan tölti fel táplálékkal a kőművesméh a kürtőt.

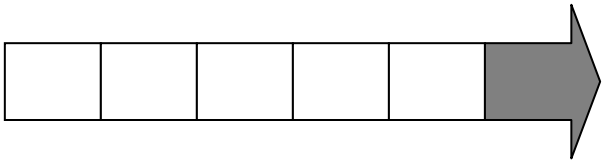
A gyűjtésből érkező méh két műveletet végez az elraktározáskor. Először a fejét dugja be a kürtőbe, hogy mézgyomrát kiürítse, aztán eltávolodik, majd hátrálva tér vissza, hogy potrohát leseperve, virágpor-terhét lerázhassa. Amikor a rovar potrohával készül a kürtőbe nyomulni, egy szalmaszállal gyengéden eltolom. A második szakaszt így megakadályoztam. Ekkor a méh

elölről kezdi az egészet, vagyis bedugja a fejét a kürtő aljába, jóllehet már nem volt mit kiöklendeznie, mert a mézgyomra üres volt. Ezt az első cselekvést követi a potroh betolása. E pillanatban újra félretérítem. Megismétlődik a rovar cselekvéssorozata, mindig először a fej bedugásával. Annyiszor ismétlődik meg, ahányszor a megfigyelő akarja. (...) Fejét hol teljesen benyomja, hol csak félig, hol csak egyszerűen egy fejhajtással jelzi a szándékát. Akár így van, akár úgy, ez a cselekedet teljesen értelmetlen, mivel a méz kiöklendezése befejezett mozzanat. A gépezet rugója ez, azé a gépezeté, amelynek hajtóműve addig nem indul meg, míg a működést beindító kerék nem kezd forogni.

Fabre: A megcserélt fészkek (Puskás Attila ford.)

1. A kőművesméh ivadékgondozó viselkedéselemeit egy-egy betűvel jelöltük. A leírás alapján állítsa időrendi sorba ezeket, úgy, hogy a betűjeleket helyes sorrendben az üres négyzetekbe írja! (1 pont)

A	B	C	D	E
megfordul	virágpor lesöprése	nektár ürítése	fejét a kürtőbe dugja	leszáll a kürtőre



2. Jelölje a fenti négyzetsoron függőleges nyíllal, hogy mely ponton avatkozott be a folyamatba a kísérletező!

3. Mire volt kíváncsi Fabre, amikor elvégezte ezt a kísérletet? *Írja a helyes válasz betűjelét a négyzetbe!*

A) Arra, hogy a rovar hogyan tanulja meg a kürtő feltöltését.
B) Arra, hogy a rovar egy alkalommal mennyi nektárt tud szállítani.
C) Arra, hogy a rovar emlékezik-e korábbi cselekedeteire.
D) Arra, hogy a rovar viselkedéselemeinek sorrendje változhat-e.
E) Arra, hogy a rovar az ember jelenlétében is folytatja-e a kürtő feltöltését.

4. A leírtak alapján indokolja egy mondatban, miért lehetünk biztosak abban, hogy a kőművesméh viselkedését *nem* lehet bevéséssel (imprinting) magyarázni!

...……

……..……..

5. Fabre következtetése az, hogy a kőművesméh mérlegelés nélkül, gépiesen végzi a kürtő feltöltését. Írja le, hogyan viselkedne a rovar, ha tudatában lenne cselekvése céljának, és képes lenne azt befolyásolni!

…...……

...……

6. Fabre fent leírt megfigyelése egy *kísérlet* volt. Indokolja, miért nem nevezhető ez a vizsgálat egyszerűen *megfigyelés*nek!

...……

...……

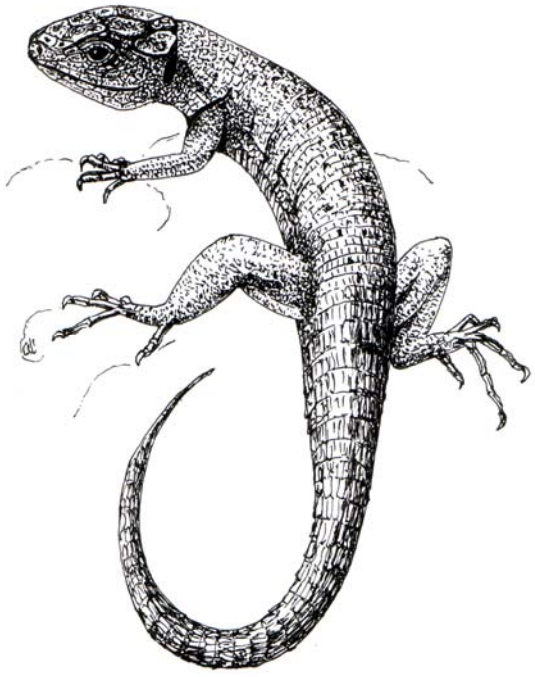
…...……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen

VI. A hüllők környezete és testfölépítése 10 pont

Minden helyes válasz 1 pont.

A képen látható zöld gyík sziklás, füves, napos helyen élő védett hüllő. Nyáron aktív, rovarokkal táplálkozik. Válassza ki a fölsorolt jellemzők közül azokat, amelyek igazak rá! A megfelelő betűjelet írja az üres négyzetbe!



1. Kültakarója:

A) Elszarusodó hám, nincs hőszigetelő réteg.
B) Nyálkás bőr, méregmirigyekkel. ☐

2. Légzése:

A) Tüdővel, bőrlégzés nélkül.
B) Kis felületű tüdővel és bőrlégzéssel. ☐

3. Testhőmérséklete:

A) A külső környezettől függ (változó).
B) Szabályozott (szűk határok között változik). ☐

4. Szaporodása:

A) Belső megtermékenyítésű, tojásait testmelegével költi ki.
B) Belső megtermékenyítésű, tojásait a Nap melege költi ki. ☐

5. Keringése:

A) Zárt, a kamrákban az oxigéndús és a szén-dioxidban gazdag vér keveredik, anyagcseréje változó intenzitású.
B) Zárt, a kétüregű szívben az oxigéndús és a szén-dioxidban gazdag vér nem keveredik. ☐